

系统设计与项目开发



罗仁佑 Robert Jen-Iu Lo

- 无光窗 的光荧光 和 吸收 系统
- 真空紫外光 光化学 光演化 研究站 U9 B21A2
- 真空紫外光 光荧光 和 光吸收 系统 HF (03B)
- 气体 紫外光 光吸收系统 HF (03B)
- 真空光 光解离 和 光荧光 系统
- 真空高温炉(Knudsen Cell)
- 样品气体导入系统
- 真空紫外光吸收系统 (小型)
- 微波放电灯光管 和 吸收腔
- 史塔克(Stark)效应 研究系统
- 原子枪 系统 Atom gun system



+886 952 798 611

jeniuluo@gmail.com

www.linkedin.com/in/仁佑-罗-630580243

无光窗 的光荧光和吸收系统 --- 含温度效应研究



整组系统，无系统架



➤ 系统全貌

- 液氮式冷却头
- 真空光谱仪(spectrometer)
- 真空压差系统 (Differential pumping)
- VUV 光强侦测器 (flux detector)
- Solar blind PMT(160~320 nm)

➤ 真空压差系统

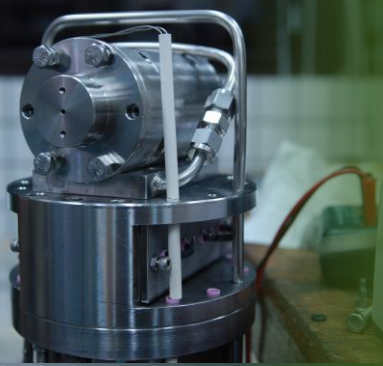
- 2 阶降压，需 2 turbo
- 需 3 细管

➤ 自组光谱仪

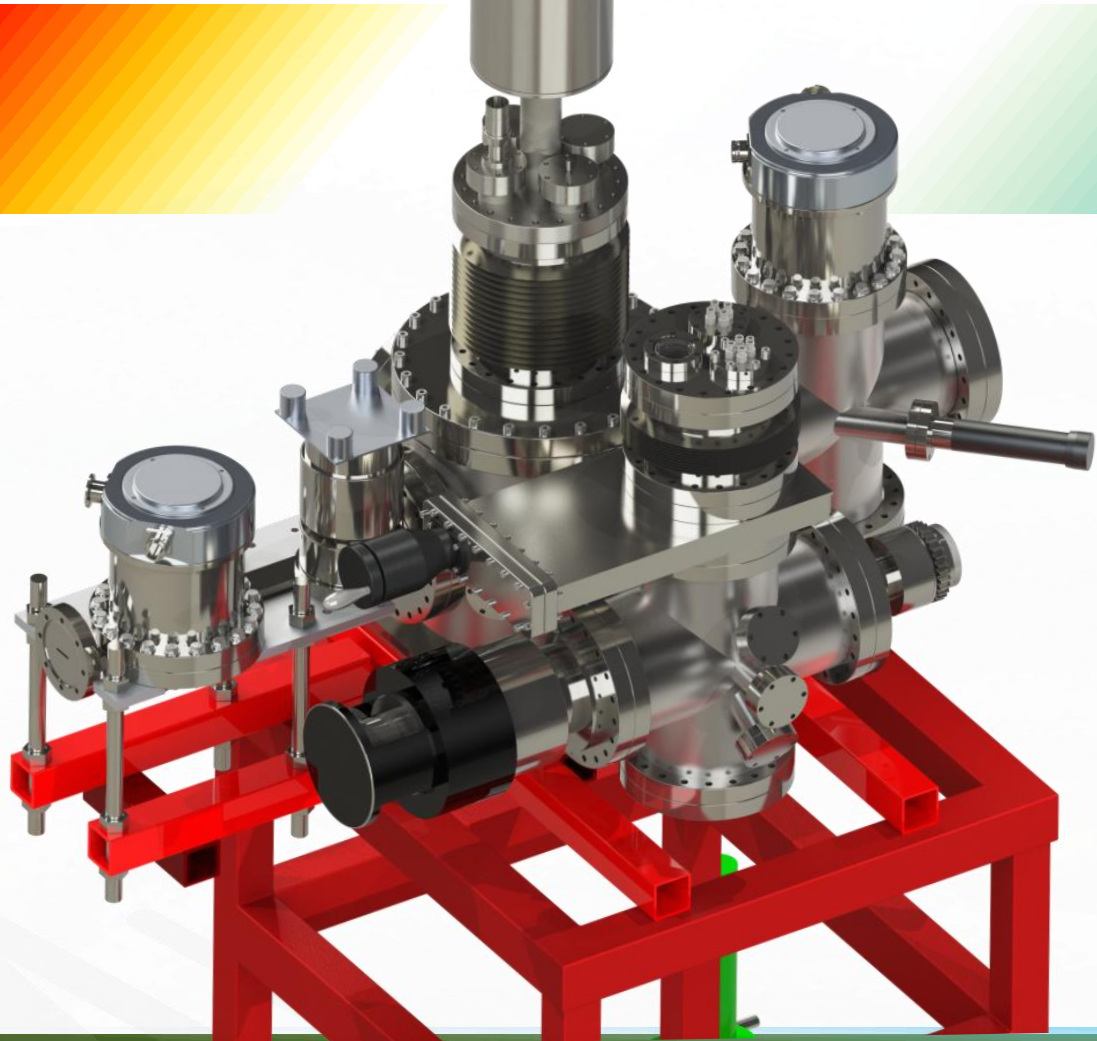
- 5 阶 MCPs (PSD)
- VUV 光栅
- 挂载一turbo pump

➤ 液氮冷却头(LN cryo-head)

- 可装 吸收 或是 荧光的气腔
- 极低温 温度计 (diode 4 接线)
- 气腔加热器



无光窗 的光荧光和吸收系统 --- 含温度效应研究

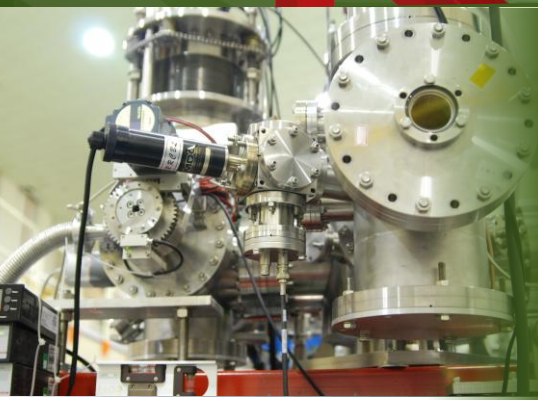


整组系统，加上主系统架



➤ 系统全貌

- 液氮式冷却头
- 真空光谱仪(spectrometer)
- 真空压差系统 (Differential pumping)
- VUV 光强侦测器 (flux detector)
- Solar blind PMT(160~320 nm)



➤ 真空压差系统

- 2 阶降压，需 2 turbo
- 需 3 细管

➤ 自组光谱仪

- 5 阶 MCPs (PSD)
- VUV 光栅
- 挂载—turbo pump

➤ 液氮冷却头(LN cryo-head)

- 可装 吸收 或是 荧光的气腔
- 极低温 温度计 (diode 4 接线)
- 气腔加热器



无光窗 的光荧光和吸收系统 --- 含温度效应研究



➤ 真空压差系统

- 2 阶降压，需 2 turbo
- 需 3 细管

➤ 自组光谱仪

- 5 阶 MCPs (PSD)
- VUV 光栅
- 挂载—turbo pump

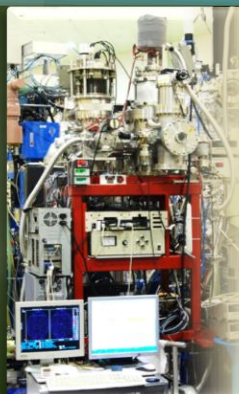
整组系统+主系统架 额外底座 上 U9

➤ 系统全貌

- 液氮式冷却头
- 真空光谱仪(spectrometer)
- 真空压差系统 (Differential pumping)
- VUV 光强侦测器 (flux detector)
- Solar blind PMT(160~320 nm)

➤ 液氮冷却头(LN cryo-head)

- 可装 吸收 或是 荧光的气腔
- 极低温 温度计 (diode 4 接线)
- 气腔加热器



真空紫外光 光化学 光演化 研究站 U9 B21A2



➤ VUV进光的右上方 视角

➤ 系统全貌

- FTIR 红外光谱仪
- iHR320 光谱仪
- 4K 冷头
- 气态样品进气系统
- RNN 真空旋转头

➤ 4K 冷头

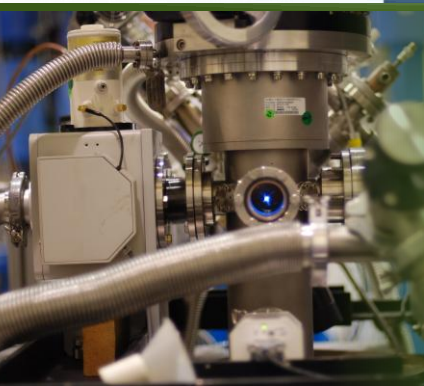
- 低温温度计
(diode 4 接线)
- KBr 样品基版

➤ FTIR 红外光谱仪

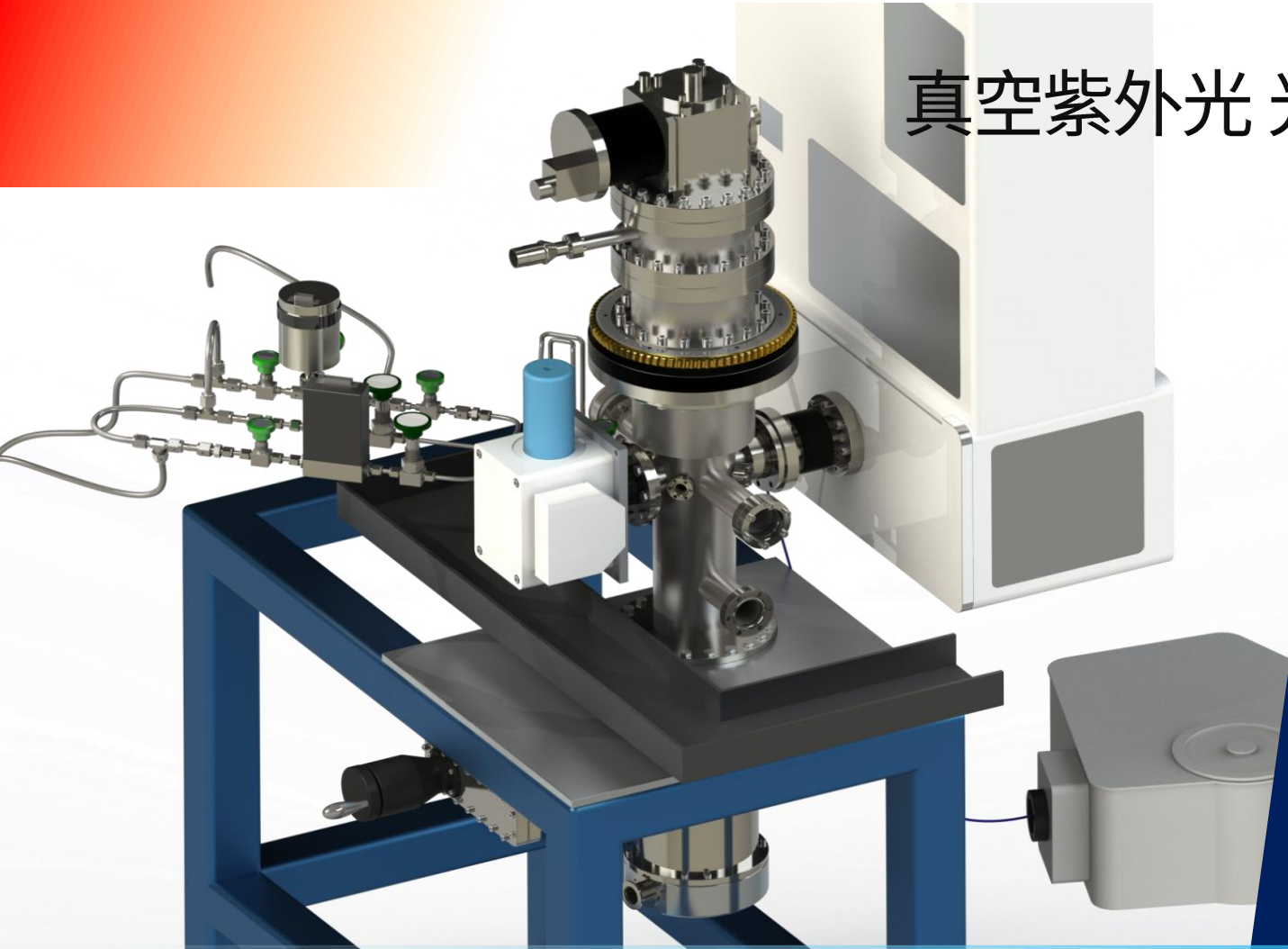
- 全真空光径
- 大光通量
- IR光侦测器(液冷)

➤ iHR320

- 3 grating 600 1200 2400 l/mm
- 液态冷却 CCD
- 光纤+石英透镜



真空紫外光 光化学 光演化 研究站 U9 B21A2



➤ VUV出光的系统右上方 视角



➤ 系统全貌

- FTIR 红外光谱仪
- iHR320 光谱仪
- 4K 冷头
- 气态样品进气系统
- RNN 真空旋转头



➤ 4K 冷头

- 低温温度计 (diode 4 接线)
- KBr 样品基版

➤ FTIR 红外光谱仪

- 全真空光径
- 大光通量
- IR光侦测器(液冷)

➤ iHR320

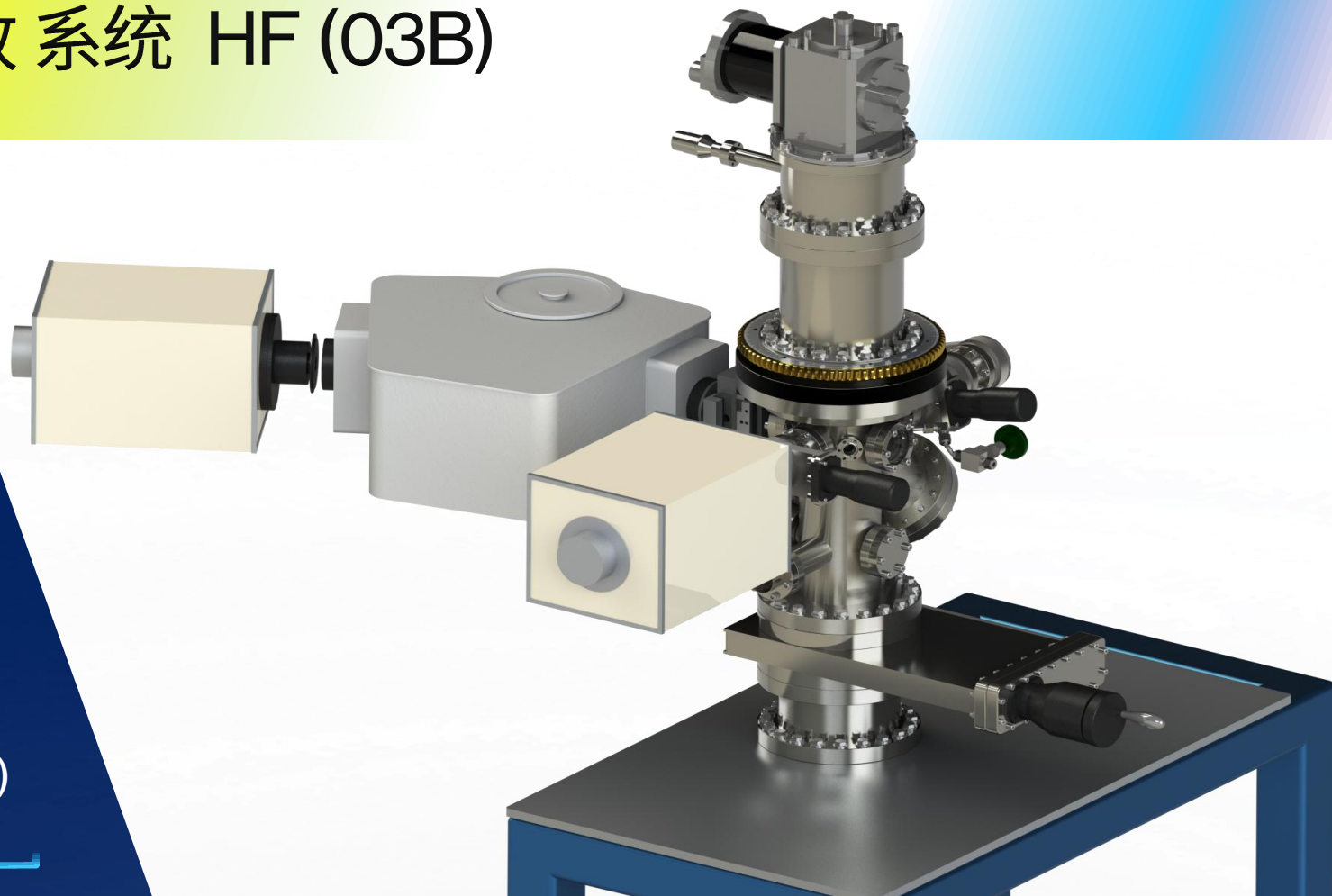
- 3 grating 600 1200 2400 l/mm
- 液态冷却 CCD
- 光纤+石英透镜

真空紫外光 光荧光 和 光吸收 系统 HF (03B)



➤ 系统全貌

- BL03 HF
- 固态 吸收 和 荧光 实验
- iHR320
- 4K 冷头
- 气态样品进入系统 (deposited on LiF)
- RNN 真空旋转头



➤ 4K 冷头

- 低温温度计 (diode 4 接线)
- LiF 样品基版

➤ NSRRC

- High Flux BL03
- Branch B

➤ iHR320

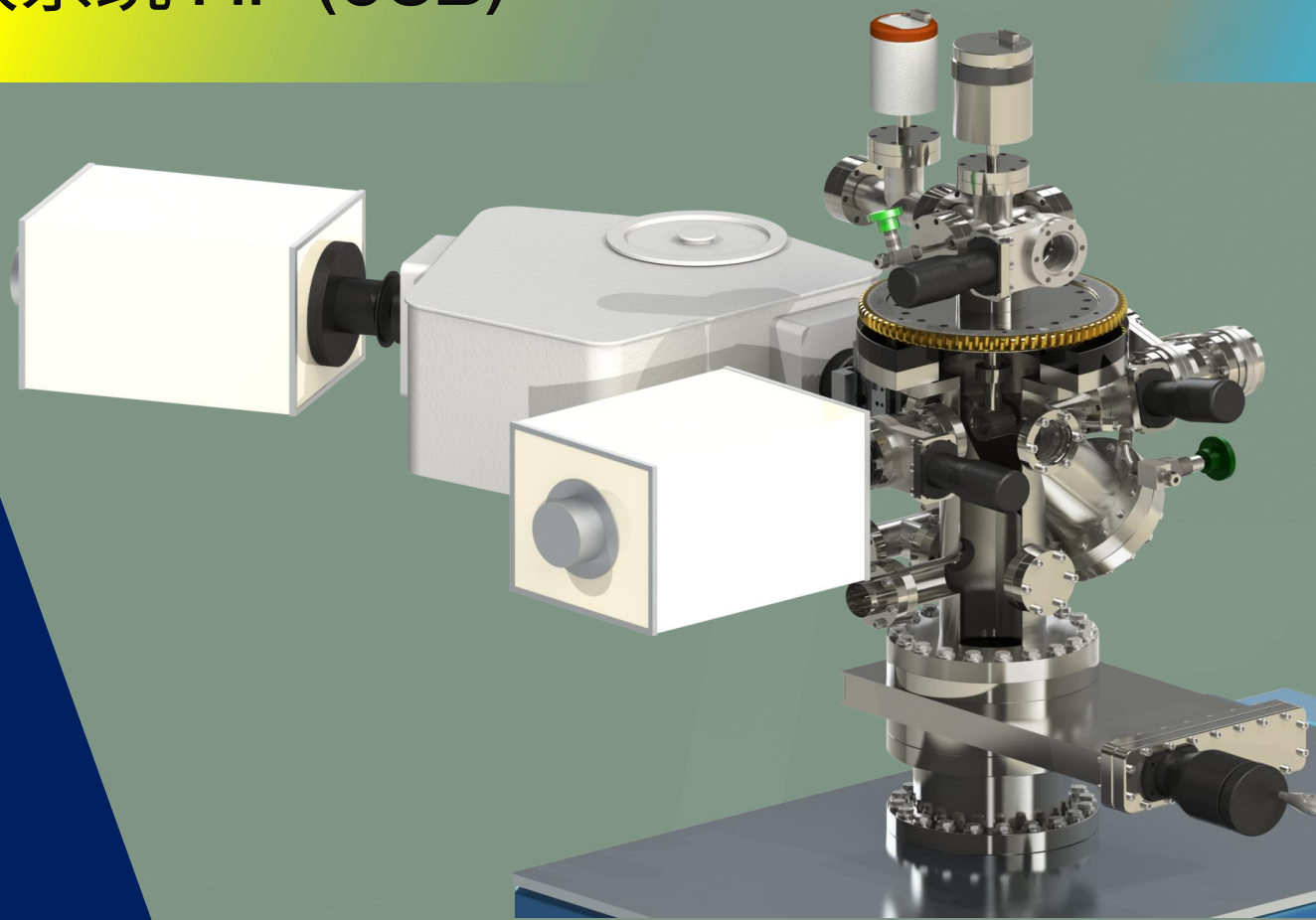
- 3 grating 600 1200 1800 l/mm
- PMT TE cooled

气体 紫外光 光吸收系统 HF (03B)



➤ 系统全貌

- BL03 HF
- 吸收腔
- RNN 真空旋转头
- 致冷晶版冷却 PMT



➤ 吸收腔

- 长度 10 cm
- LiF真空窗口

➤ NSRRC

- Hight Flux BL03
- Branch B

➤ iHR320

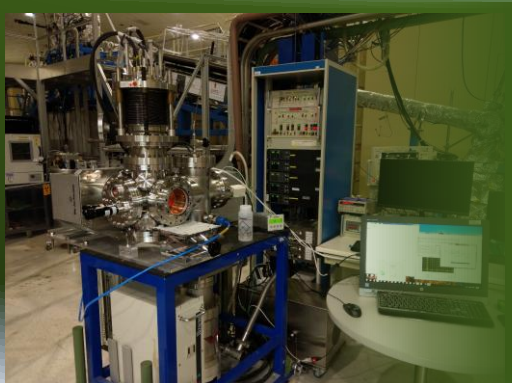
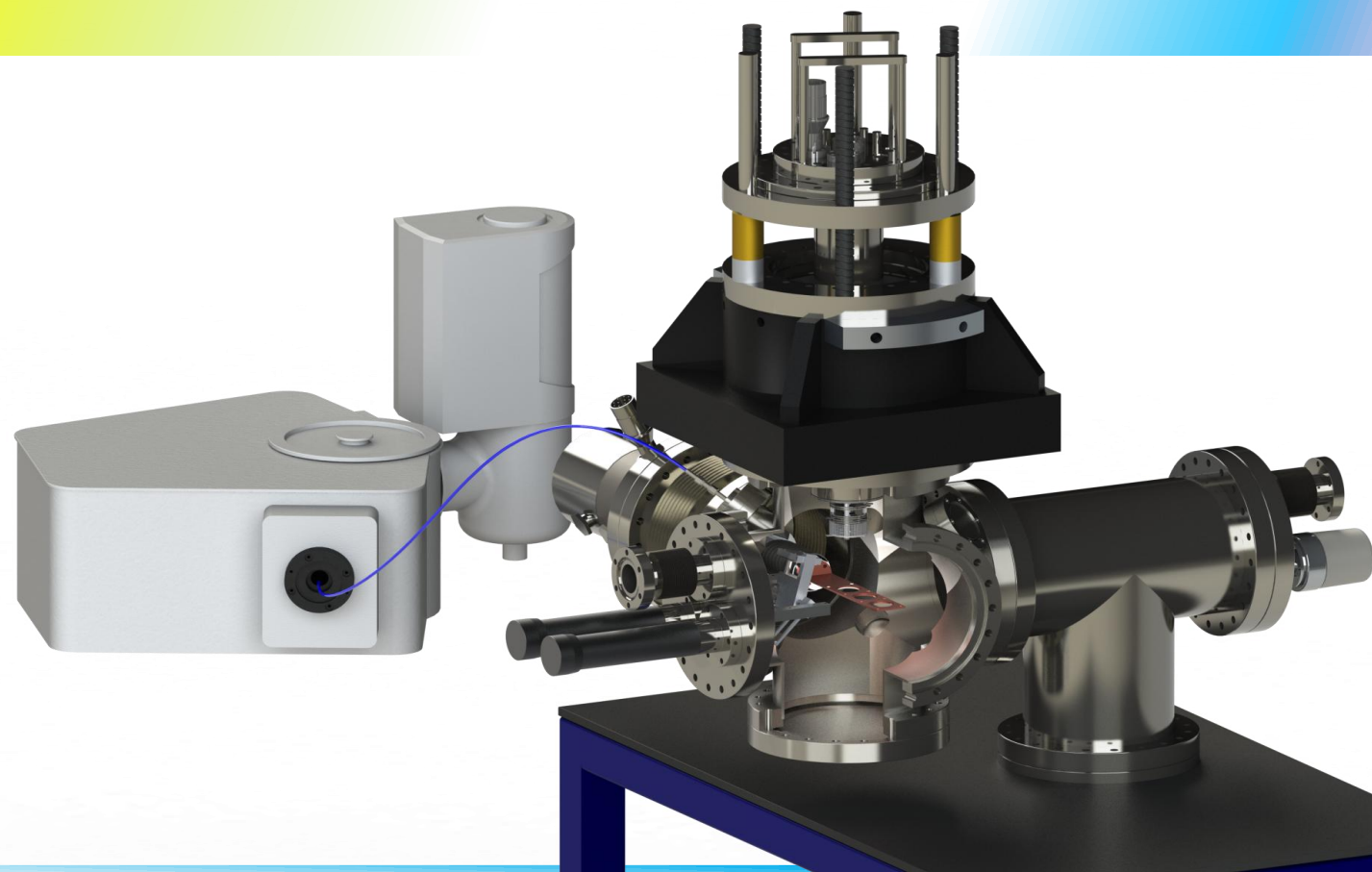
- 3 grating 600 1200 1800 l/mm
- 致冷晶版冷却 PMT

真空光 光解离 和 光荧光 系统



➤ 系统全貌

- BL08B
- iHR320
- 4极质谱仪 QMS
- 真空线型移位器 (QMS用)
- 镀金镜 (道入VUV用)



➤ 4极质谱仪

- QMS (quadrupole)
- 200 amu
- 高通量型质谱仪

➤ NSRRC

- BL08
- Branch B

➤ iHR320

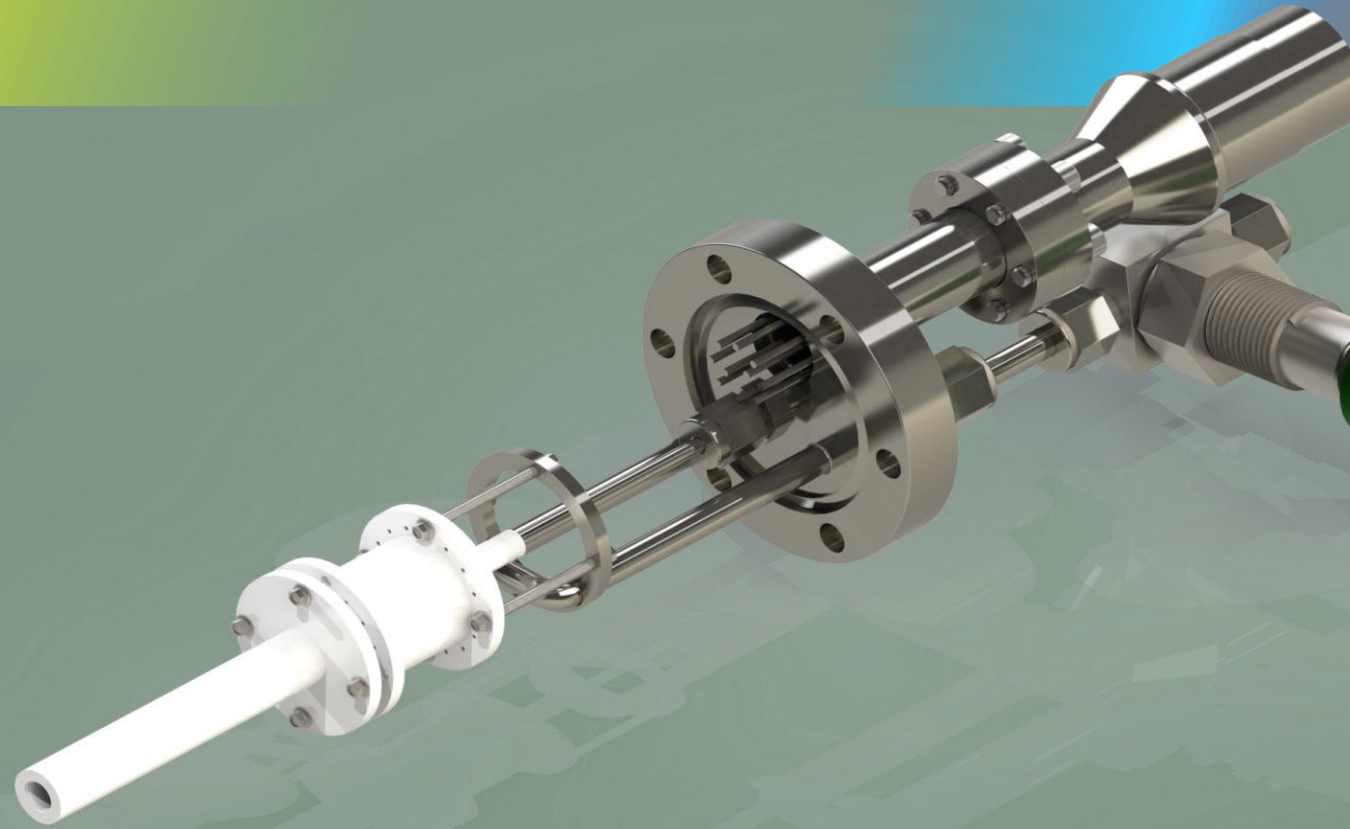
- 3 grating 600 1200 2400 l/mm
- 液氮冷却型 CCD

真空高温炉(Knudsen Cell)



➤ 系统全貌

- 样品炉
- 样品通道炉
- Electric feedthrough
- Buffer gas inlet
- 可调量真空阀



➤ 样品炉

- 长 30 mm
- 半径 20 mm

➤ 样品通导炉

- 长 100 mm
- 样品通道面直径 4mm

➤ 支架参数

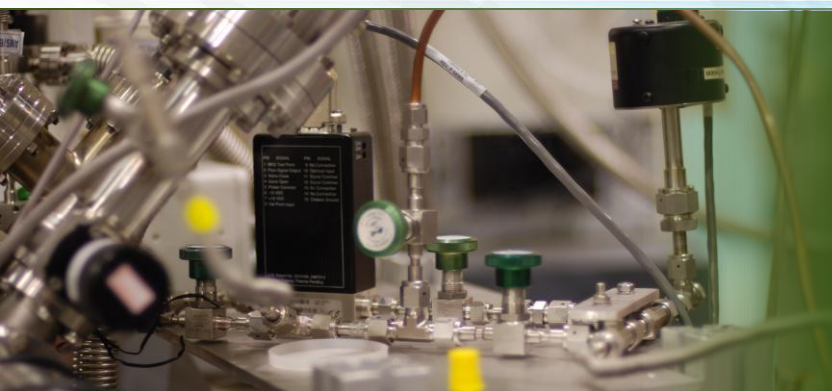
- 2.75 in
- 1.33 in feed through
- 12 lines feed through

样品气体导入系统



➤ 系统全貌

- 4 个开关阀
- 2 调流阀
- 流量控制器
- Baratron压力计



➤ swagelok

- 开关型
- 可调型

➤ 流量控宪器

- 10 sccm
- 手动阀，可调整

➤ Baratron 压力计

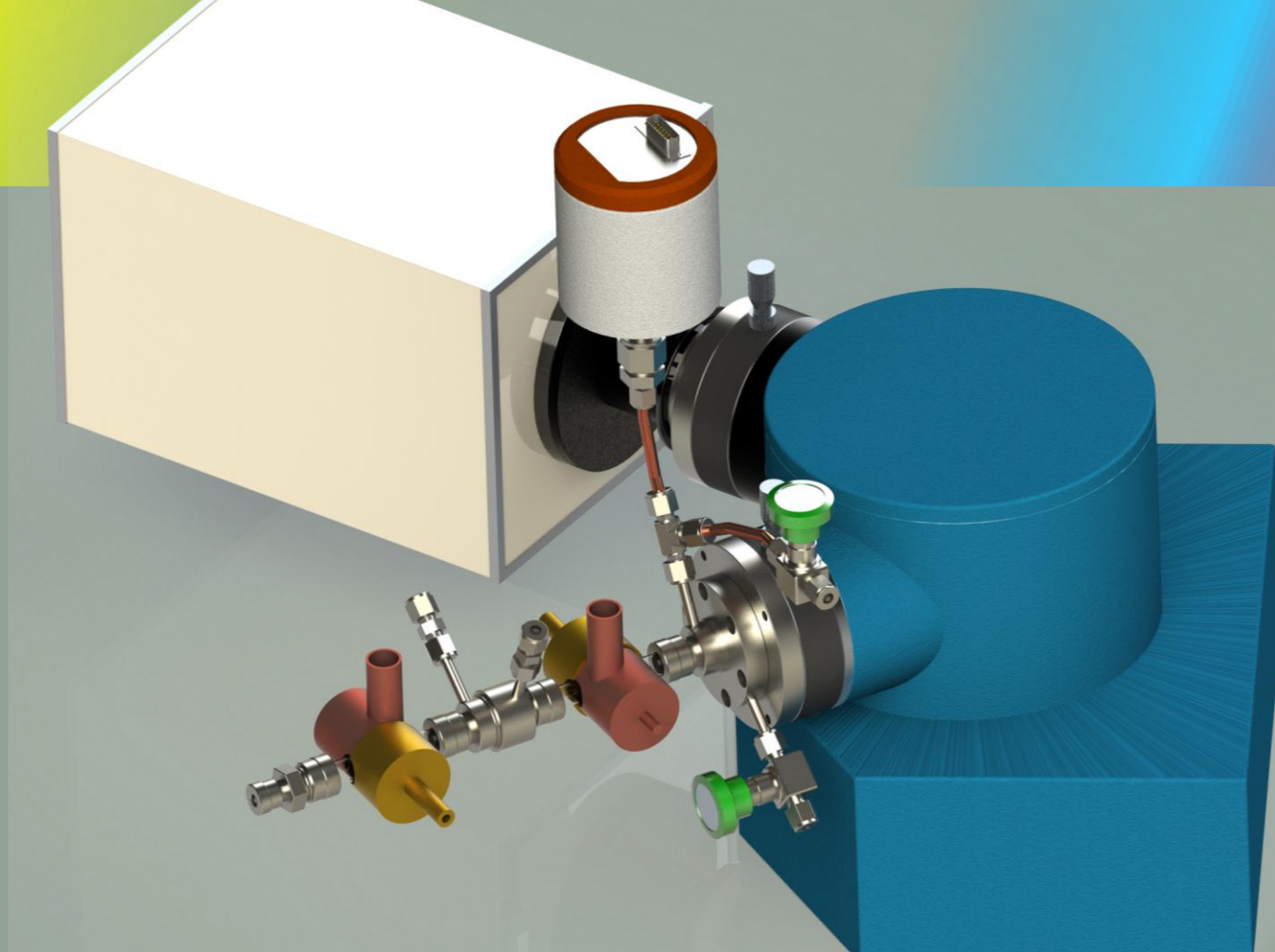
- 1000 Torr
- 10 Torr

真空紫外光吸收系统（小型）



➤ 系统全貌

- VM502
- 吸收腔
- TE冷却式 PMT
- 氟气灯
- 压力计



➤ 放电灯管

- 微波放电式
- 氟气

➤ PMT

- TE 冷却式
- 可见光波段
- 水杨酸钠

➤ VM502

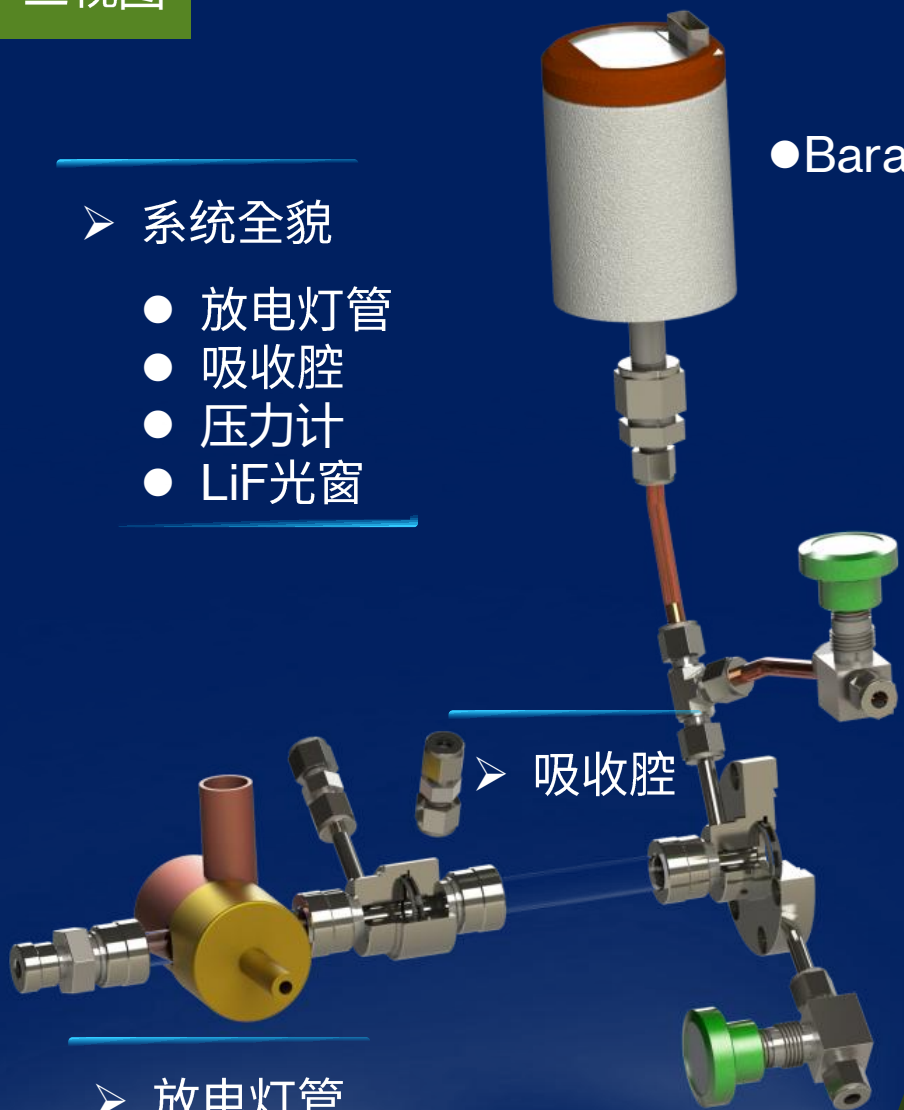
- VUV 光栅 1200 l/mm
- 曲面式光栅 焦距 200mm
- 真空型光谱仪

微波放电灯光管和吸收腔

➤ 三视图

➤ 系统全貌

- 放电灯管
- 吸收腔
- 压力计
- LiF光窗



● Baratron 压力计

➤ 吸收腔

➤ 放电灯管

➤ 切面图



➤ 波导

- 放电灯管
 - 微波型
 - 氟气



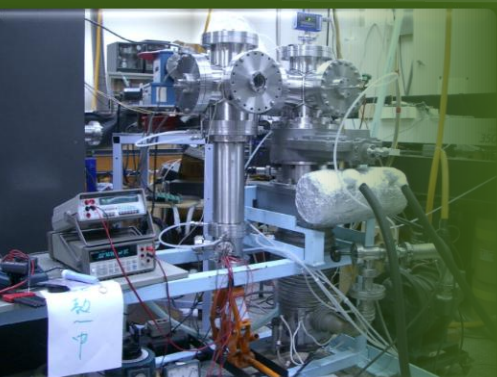
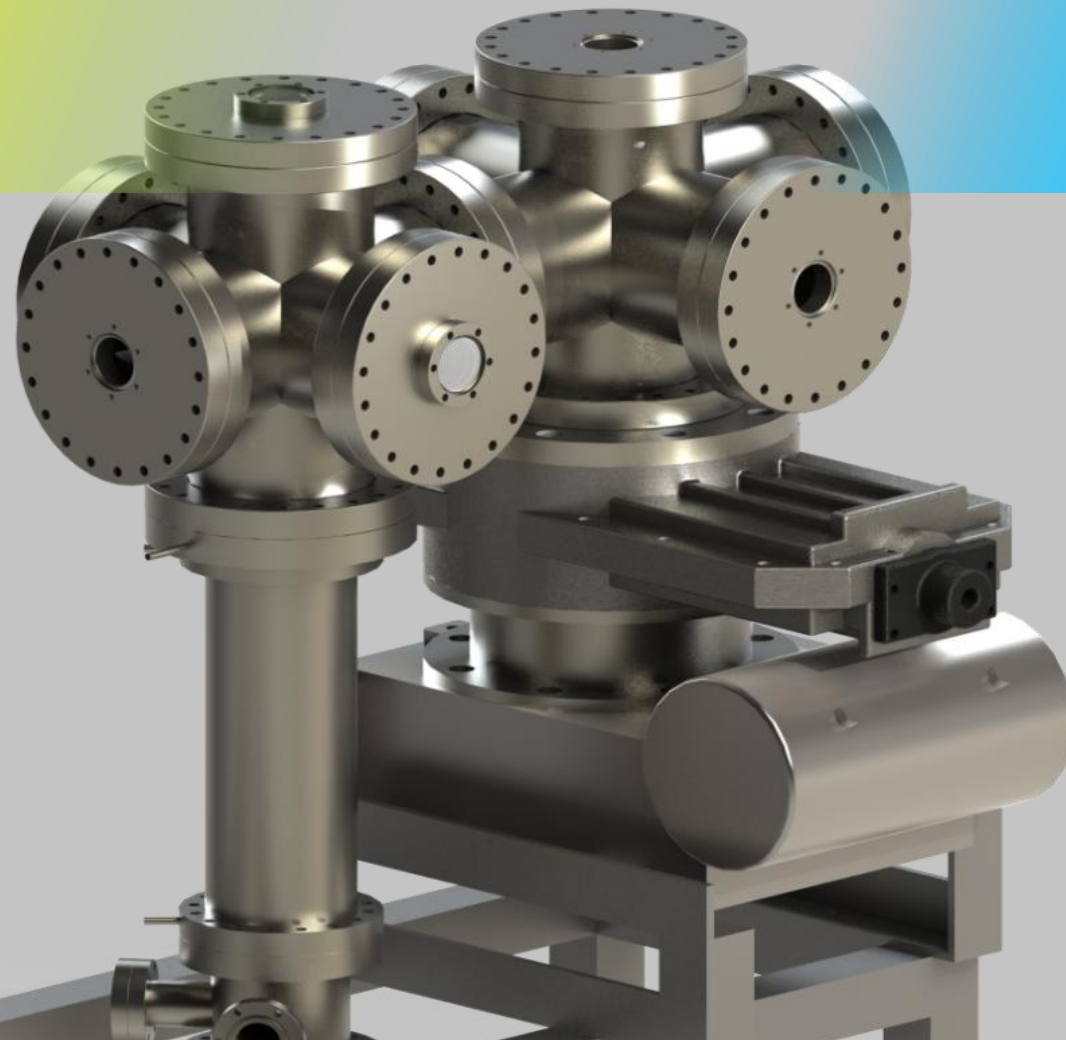
➤ 吸收腔

史塔克(Stark)效应 研究系统



➤ Experiences:

- BL04 Seya
- BL21B2
- Li, Na
- Mg, Ca, Sr, Ba



➤ 反应区

- 5 mm gap
- 25 KV
- 50 KV/cm

➤ 离子侦测器

- 2-阶型 MCP
- 能达 10^5 放大

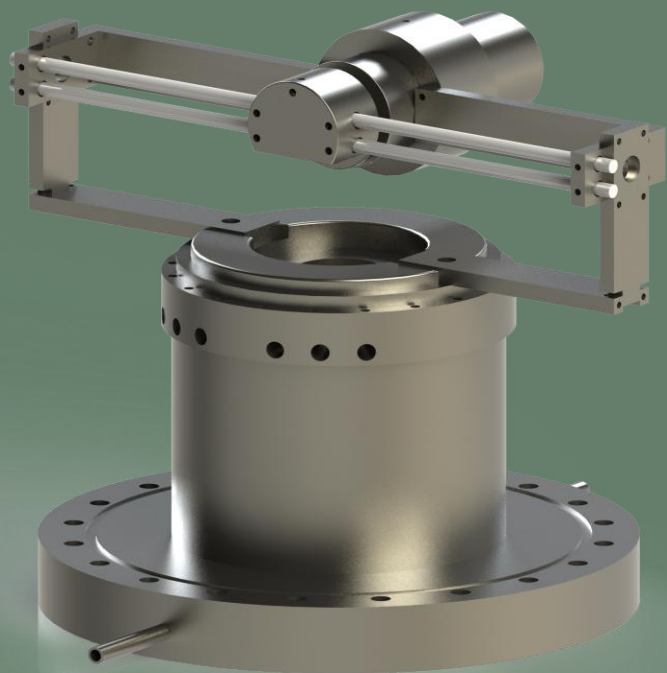
➤ 原子枪

- 温度可达 1200 C
- 真空热炉
- 钨丝热丝
- 水冷系统

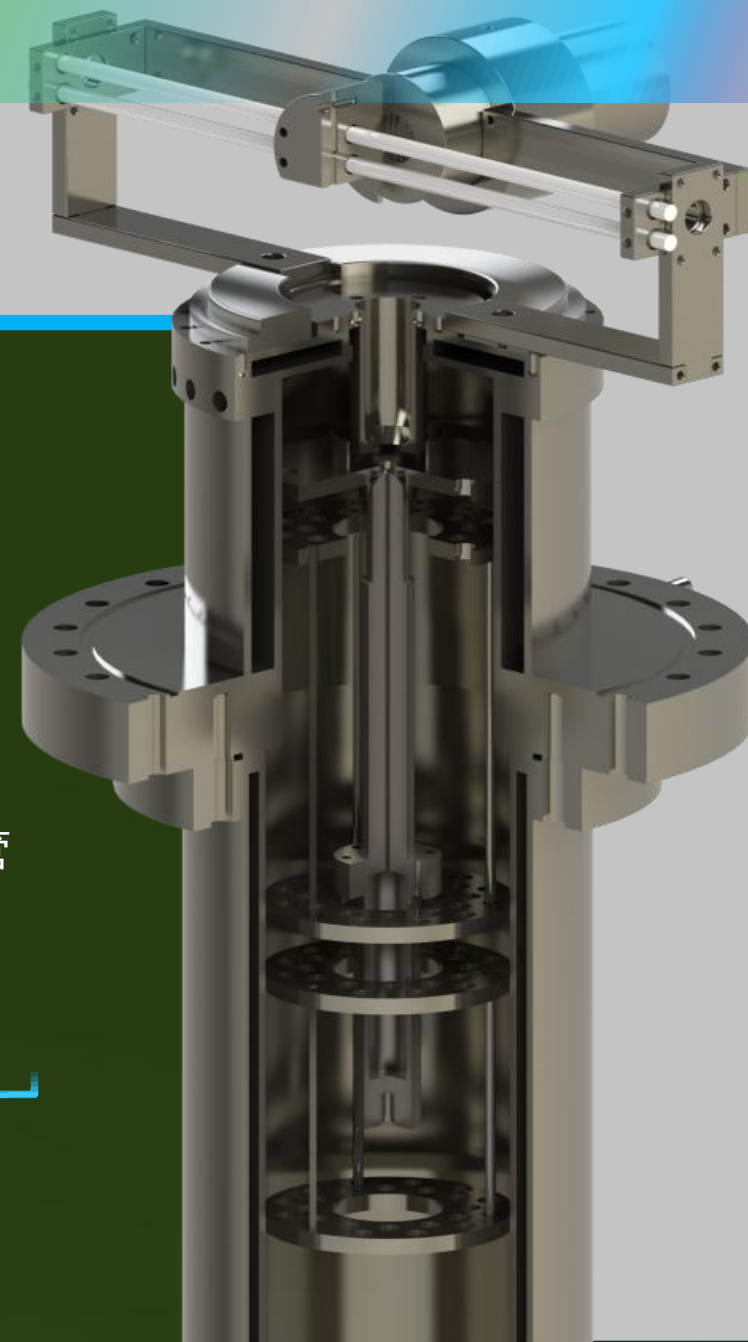
原子枪 系统



➤ 三视图



➤ 三视切面图



➤ 原子枪系统

- 温度可达 1200C
- 光辐射屏蔽
- 冷却水帽
- 冷却水套
- 原子东屏蔽
- 原子枪
- 原子枪 200mm 导管
- 导管截面1x2 mm
- 导管加热组
- 样品加热组
- 反应区

➤ 反应区

- 5 mm gap
- 25 KV
- 于样品系统正上方

